

Cassandra en Docker - UT8 NoSQL

Departamento de Informática

22 de abril de 2026

1 Cassandra en Docker - UT8 NoSQL

Este entorno permite trabajar con **Apache Cassandra**, una base de datos **Orientada a Columnas** diseñada para gestionar volúmenes masivos de datos con escrituras ultra-rápidas.

1.1 El Ecosistema de Datos de GloboTour

Para este laboratorio, simularemos tres áreas críticas de la plataforma GloboTour que requieren la potencia de Cassandra. A continuación se muestran ejemplos reales de la información almacenada:

1. **Módulo de Inteligencia de Mercado (`busquedas_por_usuario`):**

- *Dato Real:* El usuario `user_7` buscó el destino «Londres» el 2026-04-15 desde la IP 192.168.1.54.

2. **Módulo de Telemetría IoT (`sensor_readings`):**

- *Dato Real:* El sensor `SENSOR-SALA-A` del hotel `H-MAD-01` registró una temperatura de 22.5 °C a las 10:00 AM.

3. **Módulo de Marketing Dinámico (`offer_stats` y `flash_offers`):**

- *Dato Real:* La oferta `OFERTA-PARIS-2024` ha recibido 120 visualizaciones. Existe una promoción flash `FLASH-01` con un 25% de descuento que caducará automáticamente tras el tiempo definido por su TTL.

1.2 Componentes

1. **Cassandra Server:** Motor de base de datos en el puerto 9042.
2. **CloudBeaver:** Interfaz web profesional para gestión de BBDD en el puerto 8978.

1.3 Instrucciones de uso

1.3.1 Configuración del Entorno (Docker Compose)

Este archivo define los servicios necesarios para la práctica:

```
services:
  cassandra:
    image: cassandra:latest
    container_name: cassandra-server
    ports:
      - "9042:9042"
    volumes:
      - cassandra_data:/var/lib/cassandra
      - ./src:/src
    restart: always

  cloudbever:
    image: dbeaver/cloudbever:latest
    container_name: cloudbever
    ports:
      - "8978:8978"
    volumes:
      - cloudbever_data:/opt/cloudbever/workspace
    depends_on:
      - cassandra
    restart: always

volumes:
  cassandra_data:
  cloudbever_data:
```

1.3.2 Puesta en marcha

Para arrancar el servicio:

```
docker compose up -d
```

Nota: Cassandra puede tardar hasta 60 segundos en responder.

Para importar los datos y el esquema inicial:

```
docker exec -i cassandra-server cqlsh < src/datos_iniciales.cql
```

Para acceder a la interfaz gráfica:

- URL: `http://localhost:8978`
- **Configuración inicial:** Sigue el asistente y crea un usuario admin.
- **Conexión:** Host: `cassandra-server` | Puerto: `9042` | Keyspace: `globotour`.

Para abrir la consola:

```
docker exec -it cassandra-server cqlsh
```